2026 年第八届全球校园人工智能算法精英大赛

AI+农业算法主题赛　校赛作品方案

生猪精准饲喂与疫病防控领域知识智能体

——让基层养殖问路不再无门

项目	内容
作品名称	生猪精准饲喂与疫病防控领域知识智能体（20 字以内）
参赛赛道	算法主题赛 / AI+农业（对应赛题五：农业智能体与大模型决策服务）
团队名称	【待填】
团队编号	【待填，报名后由系统分配】
队长 / 队员	【待填，不超过 3 人，同校】
提交日期	2026 年 10 月 7 日

【提交前必读】全文（含页眉页脚、文件属性）不得出现参赛团队所在学校名称与指导教师信息。标注【】处为待填内容；标注〔实测〕处为必须用真实实验数据替换的占位符，严禁编造。

作品简介

【全文不超过 300 字。以下为可直接使用的成稿，括号内数字需按实测填写。】

我国生猪养殖的疫病防控与精准饲喂高度依赖经验，基层从业者面对问题「问路无门」：饲养标准、兽药规范、防治技术分散在数十份标准与技术文件中，查得到却用不上，且通用大模型给出的用药建议存在安全风险。本作品构建面向生猪生产的领域知识智能体：以检索增强生成（RAG）技术接入饲养标准、饲料成分表、兽药使用与休药期规范等权威语料，配合疫病—症状—用药知识图谱，并封装饲料配方计算、用药剂量与休药期校验、生产成本核算三类可调用工具，实现自然语言提问到可执行方案的端到端输出。〔实测〕在由〔N〕道专业知识题构成的评测集上，本系统答案准确率为〔X%〕，显著优于通用大模型基线的〔Y%〕；禁用药物拦截率〔X%〕。系统已在〔N〕位养殖户 / 技术人员中试用，可用于日常饲喂决策与用药安全把关，为基层畜牧技术推广提供低成本工具支持。

一、作品概述

1. 背景介绍

【本节的写法：行业现状 → 问题 → 为什么现在需要它。下面给出可直接改写的事实框架，引用数据请补上来源与出处。】

产业地位：我国是世界上生猪养殖与猪肉消费规模最大的国家，生猪产业在保障肉食品供给中具有基础性地位。生猪养殖以中小规模场户为主体的结构特征，决定了基层技术服务的覆盖难度较大。

现实困境：疫病防控与精准饲喂的效果高度依赖个人经验；饲料成本占养殖总成本的比重最高，配方是否合理直接影响效益；兽药使用不规范既带来食品安全风险，也加重细菌耐药性问题。

政策背景：国家持续推进兽用抗菌药使用减量化行动，对休药期管理与规范用药提出了更严格的要求；同时大力推进智慧农业与数字乡村建设。

技术缺口：通用大语言模型在畜牧领域存在三类明显不足——一是专业知识覆盖不足且更新滞后，容易给出过时或笼统的建议；二是存在幻觉，可能编造不存在的药品名称或剂量；三是缺乏安全约束，无法保证用药合规。

本作品正是针对第三点切入：不做「又一个聊天机器人」，而是做有知识边界、有安全约束、有可执行工具**的领域智能体。**

2. 目标定位

维度	目标	验证方式
知识准确性	在自建专业知识评测集上，答案准确率不低于〔X%〕，且相对通用大模型基线提升不低于〔X〕个百分点	自建评测集（建议不少于 100 题），双人独立判分，报告一致性
用药安全性	对禁用药物与休药期不足的提问，拦截率	构造风险提问集（不少于 30

	〔X%〕；所有用药建议均附出处与休药期提示	条）进行对抗测试
工具可用性	饲料配方计算、剂量校验、成本核算三类工具调用成功率〔X%〕，单次应答时延不超过〔X〕秒	接口层日志统计与人工抽查
应用价值	在〔N〕位养殖户 / 基层技术人员中试用，形成试用反馈不少于〔N〕份	现场试用记录、访谈纪要、用户反馈表
社会效益	为基层规范用药与减抗行动提供低成本辅助工具，降低专业知识获取门槛	推广说明与合作协议（如有）

【没有经济效益可以不写，不影响作品成绩。】

二、需求分析

1. 问题剖析

从产业、技术、用户三个层次剖析，明确关键难点：

产业层：养殖场户数量多、分布散，专职兽医与技术员覆盖不足；技术推广多依赖经验口口相传，标准化程度低。

技术层：专业知识以标准、规程、表格形式存在，结构异构、术语不统一，直接拼接进大模型提示词既超长又不可靠；如何把「非结构化文本 + 结构化表格」的混合知识变成可检索、可引用、可校验的知识底座，是本作品的核心技术难点。

用户层：养殖户提问口语化、信息不完整（往往缺少日龄、体重、症状持续时间），系统必须能主动追问补全，而不是在信息不足时硬给答案。

关键难点归纳为三条：① 领域知识的混合结构检索与可信引用；② 用药安全的硬约束（不能只靠模型自觉）；③ 口语化不完备提问下的需求澄清与工具编排。

2. 需求调研

【本节是「需求分析」评分项的关键，必须有真实一手材料。下面给出可直接执行的调研设计，请在 10 月 4 日前完成并回填数据。】

调研方式	对象与样本量	时间	主要发现【待回填】
问卷调查	养殖户 / 基层技术人员 / 动科专业学生，目标〔≥50〕份	10/3-10/4	【待回填：如〔X%〕受访者曾因用药不规范遇到问题】
深度访谈	养殖场技术负责人〔≥3〕人、基层畜牧技术推广人员〔≥2〕人、相关方向教师〔≥1〕人	10/4-10/5	【待回填：现存工具的具体痛点】
现场观察 / 实习记录	【牧场合规脱敏描述】	【时间】	【待回填：日常用药与配方调整的实际决策方式】
文献与标准梳理	兽药使用规范、饲养标准、饲料成分表等〔≥10〕份权威文件	10/3-10/5	【待回填：知识条目总量、可用表格数量】

调研结论归纳为三类要求：

功能要求：支持口语化提问；能主动追问关键缺失信息（日龄、体重、症状时长）；用药类回答必须给出出处与休药期；支持上传或输入配方需求并返回计算结果。

性能要求：单次应答〔≤X〕秒；知识库可增量更新，不必重训模型。

体验要求：回答结构固定（结论—依据—操作步骤—注意事项—出处），避免大段无结构文本；关键风险点用醒目方式提示。

三、AI 技术工具选择与运用

【本节说明选型依据，按「需求 → 候选 → 选择 → 放弃理由」展开，不要只堆名词。】

需求	候选方案	本作品选择	选型依据与放弃理由
领域知识接入	微调领域大模型 / 检索增强生成（RAG）	RAG 为主，轻量微调为辅	微调成本高、知识更新需重训、且难以给出可核验出处；RAG 可保留原文引用，标准更新时只需重建索引，更适合频繁变动的法规类知识
答案可信性	纯提示词约束 / 引用+校验双通道	强制引用 + 后置校验	提示词约束易被绕过；把「必须携带知识库出处」做成硬性输出校验，无出处的用药类回答直接拒绝输出
结构化知识推理	向量检索 / 知识图谱 / 两者结合	向量检索 + 知识图谱混合	「疾病—症状—用药—休药期」本质是关系推理，纯向量检索易漏召回；图谱负责关系约束，向量负责开放语义，二者互补
用药安全	依赖模型判断 / 规则引擎硬校验	独立规则引擎	安全底线不能交给概率模型。将禁用药物清单、休药期要求、剂量上限做成独立规则层，任何用药建议必须通过该层校验才允许输出
可执行能力	仅回答 / 工具调用（Function Calling）	三类工具：饲料配方计算、剂量与休药期校验、成本核算	养殖户需要的是能直接用的数字，不是一段描述；把确定性计算交给工具、把语言组织交给模型，可显著降低算错风险
开发环境	—	Python 3.1x；向量库 + 图数据库（或轻量图结构）；大语言模型以本地部署或 API 方式接入；前端网页对话界面	生态成熟、复现门槛低、便于评委验证

【必须补全：实际使用的知识库文件清单（名称、发布单位、版本年份）、大模型的具体名称与版本、向量模型名称。这些是评委核验的依据。】

四、项目实施

1. 实施方案设计

【时间为校赛窗口。若入选后继续参加区域赛，可在此框架上顺延至 10 月 15 日。】

阶段	时间	主要任务	产出物	分工
S1 知识底座	10/3-10/4	收集权威知识文件；文本切分与清洗；表格结构化；建立向量索引与图谱关系	知识库文件清单、索引构建脚本	【队员 A】
S2 智能体开发	10/4-10/5	提示词与输出结构设计；RAG 链路；三类工具实现；安全规则引擎	可运行原型	【队员 B】
S3 需求调研	10/3-10/5	问卷、访谈、现场观察；整理痛点并回填第二章	调研纪要与图表	【队员 C】
S4 评测与试用	10/5-10/6	构建专业知识评测集与风险提问集；跑对比实验；请〔N〕位用户试用	评测结果表、试用反馈	全员
S5 材料与提交	10/6-10/7	作品方案定稿；答辩 PPT；代码打包；合规自查；按命名规范发送邮件	提交包	队长

2. 关键技术实现

（1）知识库构建与数据处理

语料范围：【待补全为真实文件清单】。建议涵盖饲料营养成分与营养价值表、猪饲养标准中营养需要量部分、兽药使用与休药期相关规定、常见疫病防治技术规范与防控指南等。每条知识保留来源标识（文件名、发布单位、版本）。

处理流程：文档解析 → 语义分段（按章节而非固定长度，避免切断表格）→ 表格单独抽取为结构化记录 → 术语规范化（同一成分的不同叫法统一）→ 向量化入库。

知识图谱：以「疾病—典型症状—推荐用药—禁用情形—休药期」为主干关系，节点标注来源，供检索时做路径约束。

（2）智能体流程与安全约束

对话流程：意图识别 →（信息不足则主动追问）→ 混合检索 → 图谱关系校验 → 工具调用（如需计算）→ 安全规则校验 → 结构化生成回答。

输出结构固定为五段：结论 / 依据 / 操作步骤 / 注意事项 / 出处，保证可读与可追溯。

安全规则引擎（独立于模型）：命中禁用药物 → 直接拒绝并说明原因；给出用药建议但缺少休药期信息 → 拒绝输出并提示查阅最新规定；剂量超出知识库记载范围 → 提示超出范围并要求人工确认。

【本节是「AI 技术应用」评分项的主战场，务必补齐模型名称、检索参数、提示词结构、工具接口定义等可复现细节。】

（3）系统开发与部署

后端提供服务接口：对话、知识检索、工具调用、安全校验四类；前端为网页对话界面，支持展示引用出处与工具体计算结果。

可复现性：提供依赖清单、知识库构建脚本、评测集与评测脚本、随机种子说明；完整代码包通过网盘链接提交，命名符合大赛规范。

五、应用成效

1. 成果展示

【下表所有数字必须来自你的真实评测。评测设计已给出，跑完直接填数。】

评测项	通用大模型基线	本作品	提升
专业知识问答准确率（〔N〕题）	〔X%〕	〔X%〕	〔+X 个百分点〕
答案出处引用完整率	〔X%〕	〔X%〕	〔+X 个百分点〕
禁用药物拦截率（〔N〕条风险提问）	〔X%〕	〔X%〕	〔+X 个百分点〕
工具调用成功率	不适用	〔X%〕	—
单次应答平均时延	〔X〕秒	〔X〕秒	〔±X〕

评测集构建建议：从知识库中抽取知识点，人工编写问答对（不少于 100 题），覆盖饲养、疫病、用药、成本四类；由两名成员独立判分并报告一致性；风险提问集专门构造「禁用药物」「休药期不足」「剂量超范围」三类越界提问。

功能实现情况：【列出已实现功能，如口语化提问、主动追问、三类工具调用、出处展示、风险拦截】。

应用案例：【在〔N〕位养殖户 / 技术人员中试用，脱敏说明，附反馈记录】。

2. 效益分析

经济效益：以〔N〕头规模猪场为例，通过配方优化降低饲料成本约〔X〕元/头/年，避免违规用药造成的处置损失与产品降级损失〔X〕元/年。

社会效益：降低基层获取规范养殖知识的门槛，配合兽用抗菌药减量化行动，减少不规范用药带来的食品安全与耐药性风险。

学科建设与科研效益：沉淀「动物科学 + 人工智能」交叉的知识组织规范与评测方法；形成可复用的知识库构建流程；产出软件著作权〔N〕项。

六、总结与展望

1. 经验总结

【要写真诚的不足，例如：知识库覆盖范围仍限于生猪育肥阶段，对种猪与仔猪阶段知识不足；评测集规模有限，判分存在主观性；图谱关系主要靠人工整理，覆盖广度受限。提炼关键要点：把安全约束做成独立规则层、而不依赖模型自觉，是让领域智能体可用于生产场景的前提。】

2. 未来规划

近期：扩充知识库至种猪、仔猪阶段；增加基于图像的症状辅助识别入口；与养殖场共建真实问答数据集，持续迭代评测集。

中期：接入养殖场生产数据（饲喂记录、生产成绩），从「知识问答」走向「基于本场数据的个性化决策」。

远期：形成可对接基层畜牧技术推广体系的辅助工具，探索与现有养殖管理系统的数据互通与协同。

七、附录

1. 数据资料：知识库文件清单（名称、发布单位、版本年份、获取方式）、文本与表格处理后的知识条目统计、评测集题目分布统计。

2. 代码与模型：知识库构建脚本、检索链路、工具函数、安全规则引擎关键代码；完整代码包通过网盘链接提交。

3. 参考文献：饲养标准、兽药使用规范、猪病学教材、检索增强生成与知识图谱相关论文，注明出处。

4. 其他材料：调研问卷与访谈纪要、用户试用反馈表、软件著作权申请材料（如有）、评测结果原始记录。

【提交前检查清单】① 全文无学校名称与指导教师信息（含文件属性）；② 报名表已于 10 月 4 日 20:00 前提交；③ 压缩包命名「参赛赛道-队长学院-队长姓名-作品名称」；④ 邮件主题按校赛通知规定的固定格式填写（该格式含校名，属通知硬性要求，只出现在邮件主题与压缩包名里，绝不能写进作品方案正文）；⑤ 发送至 libiyue@cau.edu.cn，10 月 7 日 20:00 前，建议提前 2 小时。★ 本页是自查清单，正式提交前请整页删除，避免把校名带进作品材料。